疑難排解
ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smbc/smbc_troubleshoot_sm_delete_fails_in_takeover_state.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

疑難排解 1
SnapMirror刪除作業在移轉狀態下失敗 1
無法建立SnapMirror關係並初始化一致性群組 1
計畫性容錯移轉失敗 2
無法連線中介器或協調器仲裁狀態為假 2
站台B未觸發自動非計畫性容錯移轉 3
站台B與訊號員之間的連結、以及站台A停機 4
站台A與調壓器向下連結、站台B向下連結 6
將Fence設定在目的地Volume上時、SMBC SnapMirror刪除作業失敗 7
主磁碟機當機時、磁碟區移動作業會卡住 7
無法刪除Snapshot複本時、SnapMirror版本失敗 7
Volume Move參考Snapshot複本顯示為最新的 8

疑難排解

SnapMirror刪除作業在移轉狀態下失敗

當叢集上安裝了Snapshot 9.9.1時、當SM至BC一致性群組關係處於接管狀態時、執行「napmirror DELETE」命令會失敗。ONTAP

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd

Error: command failed: RPC: Couldn't make connection
```

當SMBC關係中的節點處於接管狀態時、請執行SnapMirror刪除和釋放作業、並將「-force」選項設為true。

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd -force true

Warning: The relationship between source "vs0:/cg/ss" and destination
         "vs1:/cg/dd" will be deleted, however the items of the
destination
         Consistency Group might not be made writable, deletable, or
modifiable
         after the operation. Manual recovery might be required.
Do you want to continue? {y|n}: y
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with
destination "vs1:/cg/dd".
```

無法建立SnapMirror關係並初始化一致性群組

建立SnapMirror關係和一致性群組初始化失敗。

確保您未超過每個叢集的一致性群組限制。SMBC的一致性群組限制與平台無關、而且根據ONTAP 版本的資訊而有所不同。請參閱 "其他限制與限制" 以ONTAP 更新版本為基礎的限制。

如果一致性群組無法初始化、請使用ONTAP 下列命令檢查一致性群組初始化的狀態：「靜態API」、「系統管理員」或「show -expand」。

如果一致性群組無法初始化、請移除SMBC關係、刪除一致性群組、然後重新建立關係並加以初始化。此工作流程視ONTAP 您使用的版本而有所不同。

如果您使用ONTAP 的是	如果您使用ONTAP 的是版本不含更新版本的版本

1. "移除SM至BC組態" 2. "建立一致性群組關係" 3. "初始化一致性群組關係"	1. 在「保護>關係」下、在一致性群組中找出「SM - BC」關係。選取 ⋮，然後*刪除*以移除SMBC關係。 2. "刪除一致性群組" 3. "設定一致性群組"

計畫性容錯移轉失敗

執行「napmirror容錯移轉開始」命令之後、「napmirror容錯移轉show」命令的輸出會顯示一則訊息、指出正在進行不中斷營運。

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs1:/cg/cg vs0:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
Failover cannot start because a volume move is running. Retry the command
once volume move has finished.
                                                          08:35:04
08:35:04
```

在進行不中斷營運（包括磁碟區移動、集合體重新配置及儲存容錯移轉）時、無法開始計畫性的容錯移轉。

等待不中斷營運完成、然後再次嘗試容錯移轉作業。

無法連線中介器或協調器仲裁狀態為假

執行「napmirror容錯移轉開始」命令之後、「shnapmirror容錯移轉show」命令的輸出會顯示訊息、指出沒有設定「媒體」。

請參閱 "初始ONTAP 化此功能"。

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs0:/cg/cg vs1:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
failover cannot start because the source-side precheck failed. reason:
Mediator not configured.
05:50:42 05:50:43
```

中介器尚未設定、或網路連線問題。

如果沒有設定「促成者」、您必須先設定「促成者」、才能建立「SM - BC」關係。修正任何網路連線問題。使用SnapMirror中介程序show命令、確認來源站台和目的地站台上的協調器已連線且仲裁狀態為true。

```
cluster::> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.234.10.143    cluster2         connected         true
```

站台B未觸發自動非計畫性容錯移轉

站台A故障不會觸發站台B上的非計畫性容錯移轉

未設定中介器。要確定這是否是原因、請在站台B叢集上發出「napmirror中介show」命令。

```
Cluster2::*> snapmirror mediator show
This table is currently empty.
```

此範例指出、「資訊管理器」並未在站台B上設定

請確定已在兩個叢集上設定「訊務員」、狀態為「已連線」、仲裁設定為「真」。

SnapMirror一致性群組不同步。若要判斷原因是否為此、請檢視事件記錄、以檢視一致性群組在站台發生故障期間是否同步。

```
cluster::*> event log show -event *out.of.sync*

Time                Node             Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
10/1/2020 23:26:12  sti42-vsim-ucs511w ERROR       sms.status.out.of.sync:
Source volume "vs0:zrto_cg_556844_511u_RW1" and destination volume
"vs1:zrto_cg_556881_511w_DP1" with relationship UUID "55ab7942-03e5-11eb-
ba5a-005056a7dc14" is in "out-of-sync" status due to the following reason:
"Transfer failed."
```

請完成下列步驟、在站台B上執行強制容錯移轉

1. 從站台B取消對應屬於一致性群組的所有LUN
2. 使用「force」選項刪除SnapMirror一致性群組關係。
3. 在一致性群組組成磁碟區上輸入「快照鏡射中斷」命令、將磁碟區從DP轉換成R/W、以啟用站台B的I/O
4. 啟動站台A節點、以建立從站台B到站台A的零RTO關係
5. 使用站台A上的「僅供參考」釋放一致性群組、以保留通用的Snapshot複本、並取消對應屬於一致性群組的LUN。

6. 使用同步原則或非同步原則設定磁碟區層級關係、將站台A上的磁碟區從右/右轉換為DP。
7. 發出「napmirror resSync」來同步關係。
8. 刪除與站台A上同步原則的SnapMirror關係
9. 在站點B上使用「僅供參考的真實情況」來發佈SnapMirror與Sync原則的關係
10. 建立站台B與站台A之間的一致性群組關係
11. 從站台A重新同步一致性群組、然後驗證一致性群組是否同步。
12. 重新掃描主機LUN I/O路徑、以還原LUN的所有路徑。

站台B與訊號員之間的連結、以及站台A停機

要檢查協調器的連接情況、請使用「napmirror中介器show」命令。如果連線狀態無法連線、且站台B無法連線至站台B、您將會有類似下列的輸出。請依照解決方案中的步驟還原連線

```
cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C1_cluster       unreachable       true
SnapMirror consistency group relationship status is out of sync.

C2_cluster::*> snapmirror show -expand
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/src_cg_1 XDP vs1:/cg/dst_cg_1 Snapmirrored OutOfSync - false   -
vs0:zrto_cg_655724_188a_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655755_188c_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655733_188a_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655762_188c_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655739_188b_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655768_188d_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655748_188b_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655776_188d_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
5 entries were displayed.

Site B cluster is unable to reach Site A.
C2_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C1_cluster            1-80-000011           Unavailable    ok
```

強制容錯移轉以啟用站台B的I/O、然後建立從站台B到站台A的零RTO關係

請完成下列步驟、在站台B上執行強制容錯移轉

1. 從站台B取消對應屬於一致性群組的所有LUN
2. 使用force選項刪除SnapMirror一致性群組關係。
3. 在一致性群組組成磁碟區上輸入SnapMirror中斷命令、將磁碟區從DP轉換為RW、以啟用站台B的I/O
4. 啟動站台A節點、以建立從站台B到站台A的零RTO關係
5. 在站台A上釋放僅含關係資訊的一致性群組、以保留通用的Snapshot複本、並取消對應屬於一致性群組的LUN。
6. 使用同步原則或非同步原則設定磁碟區層級關係、將站台A上的磁碟區從RW轉換為DP。

7. 發出SnapMirror重新同步以同步關係。
8. 刪除站台A上的SnapMirror與同步原則的關係
9. 在站台B上使用僅限關係資訊的true、以Sync原則釋放SnapMirror關係
10. 建立站台B與站台A之間的一致性群組關係
11. 從站台A重新同步一致性群組、然後驗證一致性群組是否同步。
12. 重新掃描主機LUN I/O路徑、以還原LUN的所有路徑。

站台A與調壓器向下連結、站台B向下連結

使用SMBC時、可能會失去中介器或連接叢集的連線。您可以檢查SMBC關係不同部分的連線、可用度和共識狀態、然後強制恢復連線、藉此診斷問題。

使用「napmirror中介者show」命令、從站台A檢查「協調器」的狀態。

```
C1_cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C2_cluster       unreachable       true

C1_cluster::*> snapmirror list-destinations
                                                   Progress
Source             Destination         Transfer   Last
Relationship
Path         Type  Path         Status Progress   Updated      Id
----------- ----- ------------ ------- --------- ------------
---------------
vs0:/cg/src_cg_1  XDP   vs1:/cg/dst_cg_1  OutOfSync  -         -
bba7d354-06f6-11eb-9138-005056acec19
```

使用「cluster對等show」命令檢查站台B的連線能力：

```
C1_sti78-vsim-ucs188a_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C2_cluster                1-80-000011           Unavailable    ok
```

使用命令「volume show *volume name*-功能 變數smbc-Consensus」檢查SM磁碟區的協商一致狀態：

```
C1_cluster::*> volume show zrto_cg_894191_188b_RW1 -fields smbc-consensus
vserver volume                  smbc-consensus
------- ----------------------- ------------------
vs0     zrto_cg_894191_188b_RW1 Awaiting-consensus
```

請完成下列步驟、以取代SMBC共識、並在站台A上強制恢復I/O：

> 此解決方案使用「diag」層級命令、您必須聯絡NetApp支援部門。

1. 在站台A上取消對應LUN
2. 在站點A上使用「-force」和「overre-smbc-Consensus」選項發出「napmirror release」命令
3. 重新對應LUN。
4. 首先、叫出「資訊器」、然後叫出站台B節點。
5. 使用「napmirror resSync」重新同步一致性群組關係。
6. 站台B啟動後、請確認一致性群組關係已啟動且處於同步狀態。
7. 在主機上執行LUN重新掃描、以還原LUN的所有路徑。

將Fence設定在目的地Volume上時、SMBC SnapMirror刪除作業失敗

當任何目的地磁碟區設定了重新導向Fence時、SnapMirror刪除作業都會失敗。

執行下列作業以重試重新導向、並從目的地磁碟區移除Fence。

- SnapMirror重新同步
- SnapMirror更新

主磁碟機當機時、磁碟區移動作業會卡住

當主要站台處於SMBC關係中當主站台當機時、Volume Move作業會無限期地停留在轉換延後狀態。當主要站台當機時、次要站台會執行自動非計畫性容錯移轉（AUFO）。當磁碟區移動作業正在進行時、當AUFO觸發時、磁碟區移動就會卡住。

中止卡住的Volume Move執行個體、然後重新啟動Volume Move作業。

無法刪除Snapshot複本時、SnapMirror版本失敗

無法刪除Snapshot複本時、SnapMirror版本作業會失敗。

Snapshot複本包含暫時性標記。使用帶有「-ignore -Owners」（忽略擁有者）選項的「快照刪除」命令來移除暫時性Snapshot複本。「napshot DELETE -volume <volume名稱>-snapshot <snapshot_name>-ignore所有者true -force true」

重試「napmirror release」命令。

Volume Move參考Snapshot複本顯示為最新的

在一致性群組磁碟區上執行磁碟區移動作業之後、磁碟區移動參考Snapshot複本可能會顯示為SnapMirror關係的最新版本。

您可以使用下列命令檢視最新的Snapshot複本：

「napmirror show -Fields最新快照狀態-expand」

手動執行「快照鏡射重新同步」、或在磁碟區移動作業完成後、等待下一次自動重新同步作業。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.